

 BÀI TẬP VỀ NHÀ: SỰ TRUYỀN NHIỆT



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt xảy ra chủ yếu ở

- a) chất khí.
- b) chất lỏng.
- c) chất rắn.
- d) chân không.

Câu hỏi 2

Trong các chất sau, chất nào dẫn nhiệt tốt nhất?

- a) Không khí.
- b) Đồng.
- c) Nước lỏng.
- d) Gỗ khô.

Câu hỏi 3

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu ở

- a) chất rắn và chất lỏng.
- b) chất lỏng và chất khí.
- c) chất khí và chất rắn.
- d) chân không và chất rắn.

Câu hỏi 4

Nhiệt lượng truyền từ Mặt Trời xuống Trái Đất bằng

- a) dẫn nhiệt.
- b) đối lưu.
- c) bức xạ nhiệt.
- d) cả ba hình thức.

Câu hỏi 5

Chọn thứ tự dẫn nhiệt từ tốt đến kém đúng:

- a) Sắt, Nước, Không khí.
- b) Nước, Sắt, Không khí.
- c) Không khí, Nước, Sắt.
- d) Sắt, Không khí, Nước.

Câu hỏi 6

Bức xạ nhiệt có đặc điểm nổi bật là

- a) truyền qua dòng chất lưu.
- b) chỉ xảy ra khi chạm trực tiếp.
- c) truyền bằng các tia nhiệt đi thẳng.
- d) không truyền được trong chân không.

Câu hỏi 7

Tại sao xoong nồi nấu ăn thường làm bằng kim loại?

- a) Để nồi nhẹ hơn khi bưng bê.
- b) Kim loại dẫn nhiệt tốt, mau chín đồ.
- c) Tránh trầy xước khi lau rửa.
- d) Tạo độ bóng sáng đẹp mắt.

Câu hỏi 8

Ngăn đá tủ lạnh được đặt ở phía trên để

- a) thuận tiện cất trữ thức ăn.
- b) tạo dòng đối lưu khí lạnh đi xuống.
- c) tiết kiệm không gian ngăn dưới.
- d) giảm lượng điện năng tiêu thụ.

Câu hỏi 9

Tại sao mùa hè người ta thường thích mặc áo màu sáng?

- a) Để trông nổi bật và đẹp hơn.
- b) Áo màu sáng ít hấp thụ bức xạ nhiệt.
- c) Giúp thoát mồ hôi nhanh hơn.
- d) Giảm sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài.

Câu hỏi 10

Bình thủy có lớp chân không ở giữa hai thành để ngăn

- a) sự dẫn nhiệt và sự đối lưu.
- b) sự đối lưu và bức xạ nhiệt.
- c) sự dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt.
- d) cả ba hình thức truyền nhiệt.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 11

Xét các phát biểu về hiện tượng truyền nhiệt trong tự nhiên và đời sống:

- a) Các tia nhiệt truyền đi trong bức xạ nhiệt có tốc độ bằng tốc độ ánh sáng. ☐
- b) Khi đun nóng chất lỏng từ phía trên, dòng đối lưu sẽ hình thành nhanh chóng. ☐
- c) Sự truyền nhiệt chỉ dừng lại khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau. ☐
- d) Lớp không khí khô giữa các lớp chăn bông dày giúp giữ nhiệt tốt vì không khí dẫn nhiệt rất kém. ☐

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 12

Hình thức truyền nhiệt chủ yếu nào giúp năng lượng từ ngọn lửa đèn cồn được truyền đi khắp toàn bộ chất lỏng trong một cốc nghiệm thủy tinh?

Câu hỏi 13

Tại sao khi ta chạm tay vào thanh sắt thấy lạnh hơn khi chạm tay vào tấm gỗ khô ở cùng một nhiệt độ trong phòng? Giải thích ngắn gọn cơ chế truyền nhiệt này.
